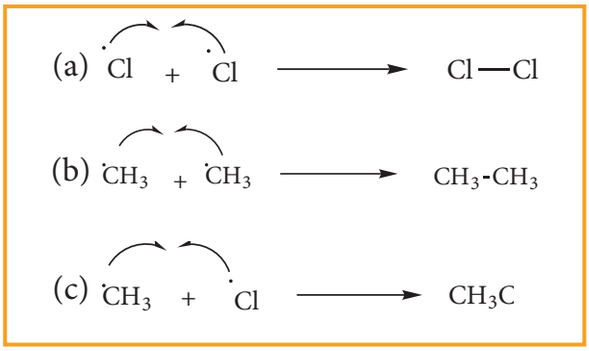
ஆ. உருவாகிய மெத்தில் தனி உறுப்பு இரண்டாவது குளோரின் மூலக்கூறைத் தாக்கி, குளோரோ மீத்தேன் (CH_3Cl) மற்றும் குளோரின் தனி உறுப்பை உருவாக்குகின்றன.



(இ) உருவாகிற குளோரின் தனி உறுப்பு படி (அ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினையில் ஈடுபடுகிறது. மேலும் படி (அ) மற்றும் (ஆ)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினைகள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்வதால் சங்கிலித் தொடர்வினை நிகழ்கிறது.

iii) சங்கிலி வினையின் முடிவு நிலை :

சிறிது நேரம் கழித்து, வினைபடு பொருள்கள் அனைத்தும் வினைபுரிந்த நிலையில் வினையானது முடிவடைகின்றது. தனி உறுப்புக்கள் மீண்டும் இணைவதால் சங்கில் வினையானது முற்றுப்பெறுகின்றது.



தன் மதிப்பீடு

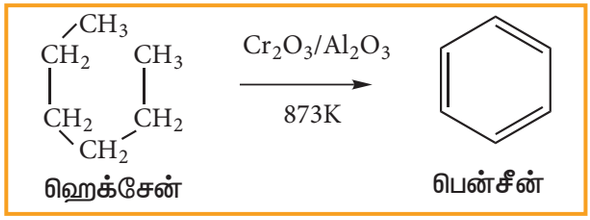
5) மீத்தேனை குளோரினேற்றம் செய்யும்போது ஈத்தேன் உருவாகுகின்றது ஏன் ?

3) அரோமேட்டிக் சேர்மமாக்கல்

உயர் வெப்பநிலை மற்றும் வினையூக்கி முன்னிலையில், ஆறு முதல் பத்து கார்பன் அணுக்களை பெற்றுள்ள ஆல்கேன்களை, பென்சீனின் படிவரிசை சேர்மங்களாக மாற்ற இயலும். இச்செயல்முறையே அரோமேட்டிக் சேர்மமாக்கல் எனப்படும்.

இச்செயல்முறையில் ஆல்கேன்களின் வளையமாக்கல் மற்றும் ஹைட்ரஜன் நீக்கம் ஆகியன ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கின்றன.

873K வெப்பநிலையில், அலுமினாவில் உள்ள Cr_2O_3 –ன் மீது n-ஹெக்சேனை செலுத்தும்போது பென்சீன் உருவாகின்றது.



தன் மதிப்பீடு

6) டொலுவின் இம்முறையின் மூலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது?

4) நீராவியுடன் வினை :

1273K வெப்பநிலையில், நிக்கல் வினையூக்கி முன்னிலையில், மீத்தேன் நீராவியால் சிதைக்கப்பட்டு கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுவை தருகின்றது.

$$CH_4(g) + H_2O(g) \xrightarrow[1273K]{Ni} CO(g) + 3H_2(g)$$

மீத்தேனிலிருந்து H_2 வாயு உருவாக்கும் முறையானது, நீராவி மாற்றியமைத்தல் செயல்முறை எனப்படுகிறது. இம்முறையின் மூலம் தொழிற்சாலைகளில் அதிக அளவு H_2 வாயுவை, ஹைட்ரோ கார்பனிலிருந்து பெறலாம்.

5) காற்றில்லா வெப்பமூட்டல்:

வெப்பத்தை பயன்படுத்தி, காற்றிலா சூழலில் கரிம சேர்மங்களை சிறு துகள்களாக மாற்றும் வெப்பச்சிதைவு வினையே காற்றில்லா